

2021 秋线性代数 1A 参考答案

一、计算题 (1-8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分)

1. 解含有未知数 x 的方程
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{vmatrix} = 0.$$

解法一:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{vmatrix} = (2-1)(3-1)(x-1)(3-2)(x-2)(x-3) = 2(x-1)(x-2)(x-3).$$

所以 $x=1$ 或 $x=2$ 或 $x=3$.

解法二: 一方面行列式是一个关于 x 的三次多项式, 另一方面, 根据行列式的性质可得当 $x=1$ 或 $x=2$ 或 $x=3$ 时, 行列式等于零. 故方程有且仅有三个解 $x=1$ 或 $x=2$ 或 $x=3$.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 $(AA^T)^{2022}$.

解: $(AA^T)^{2022} = 3^{2021} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

3. 设 $\begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 42 & 31 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

解:
$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 42 & 31 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 42 & 31 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 42 & 31 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 且满足 $AB = A + 2B$, 求矩阵 B .

解: $AB = A + 2B \Rightarrow AB - 2B = A \Rightarrow (A - 2E)B = A \Rightarrow B = (A - 2E)^{-1}A$

$$(A - 2E | A) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

5. 设三元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 2, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是它的三个解且满足 $\beta_1 + \beta_2 = (3, 1, -1)^T$, $\beta_1 + \beta_3 = (2, 0, -2)^T$, 求 $Ax = b$ 的通解.

解: 因为系数矩阵 A 的秩为 2, 所以 $(\beta_1 + \beta_2) - (\beta_1 + \beta_3) = \beta_2 - \beta_3 = (1, 1, 1)^T$ 是齐次方程的基础解系.

又 $A(\beta_1 + \beta_3) = 2b$, 所以 $\frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_3) = (1, 0, -1)^T$ 是 $Ax = b$ 的特解.

故通解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

6. 已知 $\mathbb{R}^2$ 的两组基: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$, 求从基 α_1, α_2 到基 β_1, β_2 的过渡矩阵.

解: 设过渡矩阵为 P , 则 $(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2)P$.

$$(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2)P \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2)^{-1}(\beta_1, \beta_2) = P$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\therefore P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

7. 设 $1, -1, 2$ 是三阶矩阵 A 的特征值, 求行列式 $|A - 5E|$.

解: 因为 $1, -1, 2$ 是三阶矩阵 A 的特征值, 所以 $-4, -6, -3$ 是矩阵 $A - 5E$ 的特征值, 故

$$|A - 5E| = (-4) \times (-6) \times (-3) = -72.$$

8. 判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ 的正定性.

解: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$, 各阶顺序主子式分部为 $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}$, 因此矩阵正

定, 从而二次型正定.

二、解答题（9-11 小题，每小题 12 分，共 36 分）

9. 讨论含参数 λ 的方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$
 解的情况，并在有解时求出解的一般形式.

解:

$$\text{解: } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 4 & 1 & 2 & \lambda+2 \\ 6 & 1 & 4 & 2\lambda+3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda+2 \\ 0 & 1 & -2 & -4\lambda+3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda+2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda+1 \end{array} \right)$$

.....4 分

当 $\lambda \neq 1$ 时, $\text{rank}(A) = 2 < \text{rank}(A|b) = 3$, 此时方程组无解;

.....2 分

当 $\lambda = 1$ 时, $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 2 < 3$, 此时方程组有无穷多个解.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda+2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda+1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

特解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 齐次方程组的基础解系为 $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 通解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 6 分

10. 已知向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_6 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

求此向量组的秩和极大线性无关组，并将其它向量用极大无关组线性表示.

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

.....4 分

向量组的秩为 4;

极大线性无关组可取 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$,4 分

$\alpha_2 = 2\alpha_1$, $\alpha_6 = \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_5$ 4 分

11. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解: 解特征方程 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3(2-\lambda) = 0$, 得特征值

$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 2$4分

解方程组 $(A - 0E)x = 0$, 得特征值 $\lambda = 0$ 所对应的特征向量

$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 3分

解方程组 $(A - 2E)x = 0$,

$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

得特征值 $\lambda = 2$ 所对应的特征向量 $P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 3分

令 $P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 2 \end{pmatrix}$ 2分

三、证明题（12-15 小题，每小题 6 分，共 24）

12. 若 2 阶方阵 A 的行列式 $|A| < 0$, 证明 A 可以相似对角化。

证明： 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则特征方程为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = 0$$

.....3 分

$$\because |A| < 0, \therefore \Delta = (a + d)^2 - 4(ad - bc) = (a + d)^2 - 4|A| > 0$$

所以特征方程有两个不同的根，即矩阵有两个不同的特征值，所以 A 可以相似对角化。

.....3 分

13. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值，向量 p_1, p_2 是分别对应于特征值 λ_1, λ_2 的特征向量，证明：向量 $p_1 + 2p_2$ 不是 A 的特征向量。

证明： 因为向量 p_1, p_2 是分别对应于特征 λ_1, λ_2 的特征向量，故 p_1, p_2 线性无关.....2 分

若向量 $p_1 + 2p_2$ 是 A 的特征向量，则存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ ，使得

$$A(p_1 + 2p_2) = \lambda(p_1 + 2p_2) = \lambda p_1 + 2\lambda p_2$$

又

$$A(p_1 + 2p_2) = Ap_1 + 2Ap_2 = \lambda_1 p_1 + 2\lambda_2 p_2$$

$$\therefore \lambda_1 p_1 + 2\lambda_2 p_2 = \lambda p_1 + 2\lambda p_2$$

$$\therefore (\lambda_1 - \lambda)p_1 + (2\lambda_2 - 2\lambda)p_2 = 0$$

$$\therefore \lambda_1 - \lambda = 0, \quad 2\lambda_2 - 2\lambda = 0 \quad \therefore \lambda_1 = \lambda = \lambda_2$$

这与题设矛盾，故向量 $p_1 + 2p_2$ 不是 A 的特征向量.....4 分

14. 设 A 为三阶正交阵, 证明: 当 $|A|=1$ 时, $|A-E|=0$.

证明: $|A-E|=|A-AA^T|$ 2分

$$=|A||E-A^T|=(-1)^3|A||A^T-E|=-|A-E|$$

$\therefore |A-E|=0$ 4分

15. 设 β 是非齐次方程组 $Ax=b$ 的解, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系, 证

明: 向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

证明: 设 $k_0\beta + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 于是

$$0 = A(k_0\beta + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m) = k_0A\beta + k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + \dots + k_mA\alpha_m = k_0b$$

又 $b \neq 0$, 所以 $k_0 = 0$, 从而 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 3分

再由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 可得 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$. 故 向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线

性无关.....3分